Solución de la pregunta 19

FÍSICA · ELECTRICIDAD · LEY DE COULOMB

(Nivel electivo)
Dos cargas puntuales se atraen con fuerza F. Si la distancia entre ellas se reduce a la mitad, ¿cuál es la nueva fuerza?

A) $4F$

B) $2F$

C) $\frac{F}{4}$

D) $\frac{F}{2}$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Ley**
   $F = k\frac{q_1 q_2}{d^2}$.
2. **Factor**
   $\frac{1}{(1/2)^2} = 4$.
3. **Resultado**
   $4F$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone proporción inversa simple.

C) Invierte el efecto.

D) Reduce en vez de aumentar.

Idea clave. Inverso del cuadrado, como la gravitación.